10 – 11 классы.

Последовательность выполнения задач определяет участником олимпиады самостоятельно.

Отвечая на вопросы, необходимо писать развернутый ответ, то есть с подробным решением и формулами.

Задание 1. (20 баллов)

Турбулентность в Королевстве Астерия

Королевство Астерия, некогда процветающая экономика, в 2025 году столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Ещё в 2022 году Астерия переживала бурный рост, подпитываемый инновациями в сфере волшебных технологий и высоким спросом на астерийские зелья за рубежом. Однако в 2023 году ситуация начала меняться. Инновации замедлились, а конкуренция со стороны соседних королевств усилилась.

В 2024 году Астерию потрясла серия экономических событий:

- падение экспорта - спрос на астерийские зелья снизился из-за появления более дешевых аналогов в других странах. Экспорт сократился на 15% по сравнению с 2023 годом;
- снижение инвестиций - неопределенность относительно будущего экономики привела к сокращению инвестиций в новые проекты на 10%;
- рост инфляции - цены на многие товары и услуги выросли на 8% из-за увеличения издержек производства (в основном, из-за роста цен на ингредиенты для зелий, импортируемые из зарубежья);
- повышение процентных ставок - Центральный банк Астерии, опасаясь дальнейшего разгона инфляции, повысил ключевую ставку;
- рост безработицы - многие компании, особенно производители зелий и поставщики волшебных технологий, начали сокращать штат. Уровень безработицы вырос с 4% в 2022 году до 7% к концу 2024 года.

В начале 2025 года ситуация ухудшилась. Некоторые крупные компании объявили о банкротстве, а потребительские расходы резко сократились. Правительство Астерии попыталось стимулировать экономику с помощью пакета мер поддержки, но эффект оказался незначительным. К середине 2025 года уровень безработицы достиг 9%, а инфляция оставалась на уровне 7%. Экономисты заговорили о надвигающейся рецессии.

Дополнительная информация об экономике Астерии:

- естественный уровень безработицы в Астерии оценивается в 5%;
- коэффициент Оукена для экономики Астерии равен 2;
- потенциальный ВВП Астерии в 2025 году оценивался в 500 миллиардов астерийских монет.

Вопросы:

1. Определите, в какой фазе экономического цикла находилась экономика Астерии в 2024 и 2025 годах. Обоснуйте свой ответ, опираясь на данные из текста. (4 балла)
2. Назовите основные виды безработицы, присутствующие в экономике Астерии в 2024-2025 годах. Какие факторы, и как именно, влияли на каждый из этих видов безработицы? (2 балла)
3. Рассчитайте величину циклической безработицы в Астерии в 2024 и 2025 годах. (2 балла)
4. Используя закон Оукена, оцените процентное отставание фактического ВВП от потенциального в Астерии в 2024 и 2025 годах. (2 балла)

5. Оцените величину потерь ВВП в денежном выражении (в астерийских монетах) в 2025 году из-за циклической безработицы. (1 балл)

6. Предложите, с объяснением их воздействия, краткосрочные меры фискальной и монетарной политики (не менее трех мер), которые могло бы предпринять правительство Астерии для выхода из экономического спада. Какие риски связаны с реализацией этих мер? (9 баллов)

Решение

Ответы на вопросы:

1. Фазы экономического цикла:

- **2024 год**: экономика Астерии находилась **в фазе замедления роста или ранней стадии спада.**

Об этом свидетельствуют: снижение экспорта и инвестиций, а также увеличение уровня безработицы. Хотя экономика ещё не вступила в полную рецессию, наблюдались явные признаки ухудшения экономической ситуации;

- **2025 год**: экономика Астерии находилась **в фазе рецессии (или спада)**.

Об этом свидетельствуют: банкротства компаний, резкое сокращение потребительских расходов, высокий уровень безработицы.

Все эти признаки указывают на серьёзный экономический кризис. (4 балла)

2. Виды безработицы:

- фрикционная безработица: вероятно, присутствовала незначительно, поскольку всегда есть люди, меняющие работу в поисках лучших условий. Однако в условиях кризиса этот вид безработицы мог уменьшаться, так как возможности для трудоустройства сокращались;
- структурная безработица: возникла и росла из-за сокращения занятости в сфере волшебных технологий в результате инноваций . Работники этих отраслей не могли быстро переквалифицироваться и найти работу в других сферах экономики;
- циклическая безработица: являлась основной причиной роста безработицы в 2024-2025 годах. Сокращение совокупного спроса из-за падения экспорта, инвестиций и потребительских расходов привело к снижению производства и увольнениям. (2 балла)

3. Циклическая безработица:

2024 год: Циклическая безработица = Фактический уровень безработицы - Естественный уровень безработицы = 7% - 5% = 2%.

2025 год: Циклическая безработица = 9% - 5% = 4%. (2 балла)

4. Отставание фактического ВВП от потенциального:

2024 год:

Отставание ВВП = Коэффициент Оукена *Циклическая безработица

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} = -\beta(u - u^*)$$

Отставание ВВП = 2 * 2% = 4%.

2025 год: Отставание ВВП = 2 * 4% = 8%. (2 балла)

5. Потери ВВП в денежном выражении (2025 год): Потери ВВП = Отставание ВВП (в процентах) *Потенциальный ВВП

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} = -\beta(u - u^*)$$

Потери ВВП = 8% *500 миллиардов астерийских монет = 40 миллиардов астерийских монет. (1 балл)

6. Меры экономической политики:

Фискальная политика:

- увеличение государственных расходов: инвестиции в инфраструктурные проекты (например, строительство новых дорог или модернизацию волшебных коммуникаций) могли бы стимулировать спрос и создать новые рабочие места. (Увеличение государственных трансфертов для населения могло бы поддержать потребительские расходы);
- снижение налогов: уменьшение налогового бремени на население и бизнес могло бы увеличить располагаемые доходы и стимулировать потребление и инвестиции.

Монетарная политика:

- снижение процентных ставок: уменьшение ключевой ставки центрального банка могло бы снизить стоимость заимствований для бизнеса и потребителей, стимулируя инвестиции и потребление. (Могут быть описаны другие меры монетарной политики: изменение нормы обязательных резервов, операции с государственными ценными бумагами, регулирование валютного курса и т.д.). (6 баллов)

Риски:

Фискальная политика: увеличение государственных расходов может привести к росту государственного долга. Снижение налогов может уменьшить доходы бюджета и ограничить возможности государства по финансированию важных программ.

Монетарная политика: слишком агрессивное снижение процентных ставок может привести к разгону инфляции и обесцениванию национальной валюты.

(3 балла)

Задание 2 (5 баллов)

В одном из государств правительство решило отремонтировать дороги. Для этого было выделено 7800 млн ден. ед. Для финансирования этого проекта был дополнительно введен акциз на горюче- смазочные материалы. В государстве население страны стабильно тратило на насущные нужды около трех четвертей своего дохода. Цены на продукцию за год увеличивались темпом, равным 5 %.

Определите, на сколько млн ден. ед. мог измениться, при прочих равных условиях, реальный ВВП государства.

Решение:

В экономике наблюдается эффект сбалансированного бюджета, мультипликатор которого равен единице. ВВП номинальный увеличится на величину государственных расходов, то есть на 7800 млн ден. ед. (3 балла)

Реальный ВВП вырастет на 7800/1,05 = 7428,6 млн ден. ед. (2 балла)

или

Задача может быть решена с помощью простейших мультипликаторов государственных расходов и налогов.

Δ ВВП$_{ном.}$ = 7800*1/0,25 + 7800*(-0,75/0,25) = 7800 млн ден. ед. (3 балла)

Реальный ВВП вырастет на 7800/1,05 = 7428,6 млн ден. ед. (2 балла)

Задание 3 (35 баллов)

В некотором царстве, в тридевятом государстве существовал конкурентный рынок волшебных молодильных яблок, которые можно добыть в глубине дремучих лесов. Сбор этих яблок связан с большими рисками и требует специальной экипировки.

Но многие жители государства хотели бы заполучить такое яблоко. Спрос на волшебные молодильные яблоки можно описать такой функцией: Qd = 300 -5p (где Qd – количество спрашиваемых яблок в штуках, а p – цена 1 яблока в золотых монетах).

Предложить же на рынке сборщики яблок могут только Qs = 4p - 60 (где Qd – количество предлагаемых яблок в штуках, а p – цена 1 яблока в золотых монетах).

В целях регулирования рынка волшебных молодильных яблок царь издал два указа. Согласно первому, царь предусмотрел 25-ти процентную субсидию к цене для сборщиков яблок, чтобы стимулировать сбор яблок и частично возместить затраты на амуницию. А второй указ касался источника финансирования субсидии. Вводился косвенный налог для желающих приобрести молодильные яблоки в размере 4 золотых монет с каждого купленного яблока.

1.Определите,

а) как изменилась цена для желающих приобрести молодильные яблоки в результате исполнения обоих царских указов; (9 баллов)

б) какую сумму дополнительных денежных средств в царскую казну ожидал получить царь в результате только введения косвенного налога; (7 баллов)

в) какую сумму пришлось бы выделить царю из царской казны в результате только стимулирования сборщиков яблок; (8 баллов)

г) бюджетный эффект (размер профицита/ дефицита) от обоих указов. (6 баллов)

2. Представьте графическую иллюстрацию (схему) изменения равновесия на рынке волшебных молодильных яблок после исполнения обоих царских указов. (5 баллов)

Решение:

1. а) Первоначальное равновесие на рынке волшебных молодильных яблок:

$$Qd = Qs$$

$$300-5p = 4p - 60$$

$$\begin{cases} Pe = 40 \text{ зол. монет} \\ Qe = 100 \text{ шт.} \end{cases}$$ (1 балл)

Равновесие рынка после указов царя:

$$Qd' = 300 – 5(p + 4) = 280 – 5p$$ (3 балла)

$$Qs' = 1.25*4p – 60 = 5p – 60$$ (3 балла)

$$Qd' = Qs'$$

$$280 – 5p = 5p - 60$$

$$\begin{cases} Pe' = 34 \text{ зол. монет} \\ Qe' = 110 \text{ шт.} \end{cases}$$ (1 балл)

Цена снизилась на 6 золотых монет (40-34) из-за исполнения двух указов. (1 балл)

1. б) В результате введения косвенного налога объем продаж должен был уменьшиться до 91 яблока (яблоки – товар неделимый при реализации).

$$Qd' = Qs$$ (3 балла)

$$280 – 5p = 4p - 60$$

$$\begin{cases} Pe'' = 37{,}8 \text{ зол. монет} \\ Qe'' = 91{,}2 \text{ шт.} \approx 91 \text{ яблоко} \end{cases}$$ (2 балла)

В царскую казну в виде налога поступила бы сумма денежных средств, равная **364 золотые монеты (91*4)** (2 балла)

1.в) Из казны только при исполнении указа царя о стимулировании сборщиков яблок ожидалось выделение на субсидию.

$Qd = Qs'$ (3 балла)

$300-5p = 5p - 60$

$$\begin{cases} \mathbf{Pe''' = 36 \text{ зол. монет}} \\ \mathbf{Qe''' = 120 \text{ шт.}} \end{cases}$$ (1 балл)

Исходя из первоначальной функции предложения (без субсидии) 120 яблок предлагалось бы по 45 золотых монет (120 = 4p – 60). Следовательно, на каждое яблоко было выделено субсидии **9 золотых монет** (45-36)

Общая сумма субсидии из царской казны составила бы **1080** золотых монет (9*120).

или

Царь должен был бы выплатить сборщикам из казны: 0.25*36*120 = 1080 зол. монет (4 балла)

1.г) Равновесие рынка после обоих указов царя (см. 1.а):

Pe' = 34 зол. монет

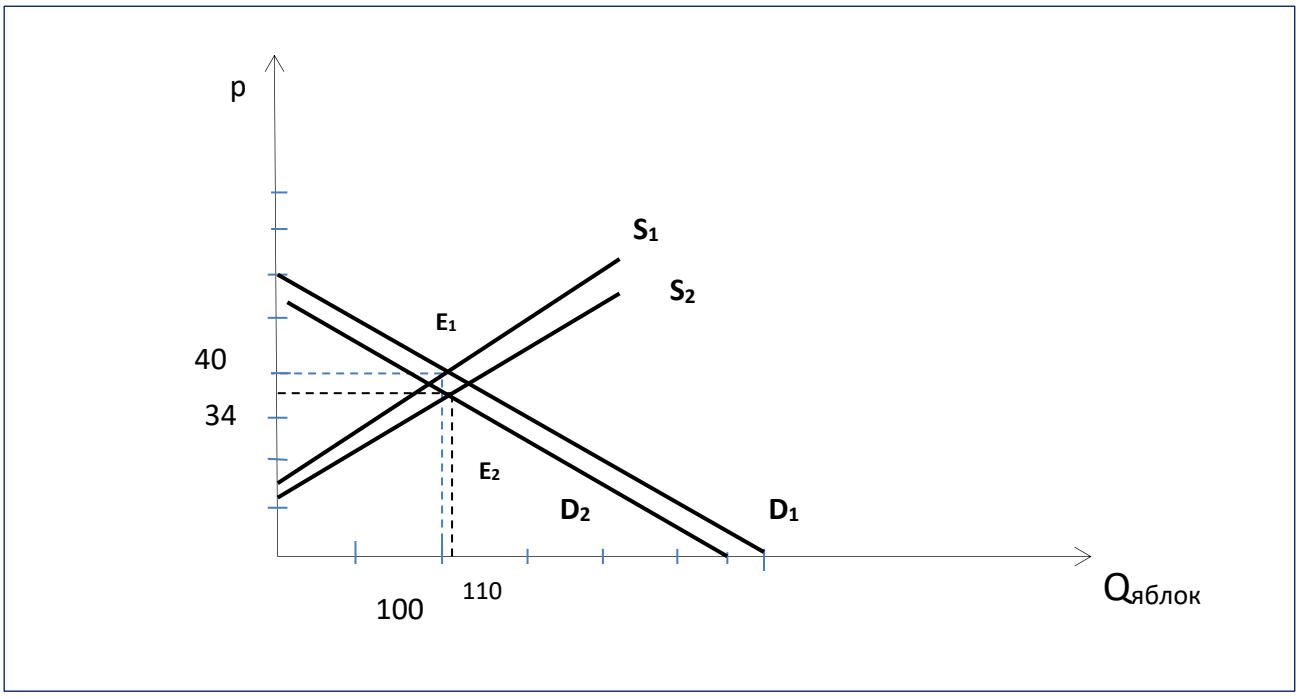
Qe' = 110 шт.

Царь должен выплатить сборщикам из казны: **0.25*34*110 = 935 зол. монет.** (2 балла)

Поступления в казну от косвенных налогов: **110*4 = 440 зол. монет.** (2 балла)

В результате исполнения двух указов **возник дефицит в царской казне, равный 495 золотых монет** (935 – 440) (2 балла)

2. Графическая иллюстрация (схема) изменения равновесия на рынке волшебных молодильных яблок после исполнения обоих царских указов. (5 баллов)



Задание 4. (20 баллов)

В сказочной стране Хлебландии жители обожают употреблять хлебцы, обогащенные ягодками, семечками и орешками, позволяющими улучшить здоровье населения страны. Одна из пекарен - пекарня «Хлебцовая Толстобулова» - запустила новинку: хлебцы с увеличенным содержанием витаминов и пищевыми волокнами. Жители страны: хлебные человечки, булочные феи и пирожковые гномы с восторгом оценили новый элемент своего рациона и предъявили пекарне заказ потребительских предпочтений в виде функции 320 - 4P (где P – цена пачки хлебцев в денежных единицах страны: кремлинках). При этом функция затрат пекарни на выпуск дополнительной единицы пачки хлебцев, составила 2 + 0,25Q (где Q – количество пачек хлебцев). Известно, что максимальная средняя прибыль пекарни в условиях оптимального объема выпуска при производстве хлебцев, составила 10 кремлинок.

Определите, при прочих равных условиях:

1. Величину объема производства хлебцев пекарни «Хлебцовая Толстобулова» в краткосрочном периоде, при котором прибыль пекарни будет максимальной. (6 баллов)

2. Величину выручки пекарни от продажи хлебцев в условиях максимизации прибыли в краткосрочном периоде. (2 балла)

3. Величину общих затрат пекарни при производстве хлебцев в условиях максимизации прибыли и величину максимальной прибыли пекарни в краткосрочном периоде. (3 баллов)

4. Степень рыночной власти (индекс Лернера) пекарни «Хлебцовая Толстобулова» на рынке производства хлебцев в условиях максимизации прибыли в краткосрочном периоде. (4 балла)

5. Эластичность спроса на хлебцы (5 баллов).

Решение

1. Условие максимизации прибыли MR = MC, т. к. по условию продукция дифференцирована – пекарня функционирует в условиях несовершенной конкуренции. (1 балл)

Qd = 320 - 4P – по условию (предъявили пекарне заказ потребительских предпочтений в виде функции)

Находим обратную функцию спроса

4P=320 – Qd

P= 80 - 0,25Q (1 балл)

Находим функцию TR

TR = Q*P = (80 - 0,25Q) * Q

$TR = 80Q – 0,25Q^2$

MR = (TR)′ = 80 – 0,5Q (1 балл)

MC=2 + 0,25Q – по условию (функция затрат пекарни, связанных с выпуском дополнительной единицы пачки хлебцев, составила) (1 балл)

Так как MC= MR, то, следовательно,

2 + 0,25Q=80 - 0,5Q

Q=104 (пачек хлебцев**)**

Величина объема производства хлебцев пекарни «Хлебцовая Толстобулова» в краткосрочном периоде, при котором прибыль пекарни будет максимальной, **составила 104 пачки хлебцев**. (2 балла)

2. TR = Q*P

Находим P →→→ P = 80 - 0,25Q= 80 - 0,25*104 = 54

TR= 104*54=5616

TR=5616

Или:

По формуле из пункта 1: **$TR = 80Q – 0,25Q^2$**
$TR = 80*104 – 0,25*104^2 = 8320 – 2704 =$ **5616**

Величина выручки пекарни от продажи хлебцев в условиях максимизации прибыли в краткосрочном периоде составила 5616 кремлинок (2 балл)

3. Находим величину максимальной прибыли:
Средняя прибыль (АП) – 10 кремлинок – по условию
ТП = АП* Q = 10*104=1040 (кремлинок) (1 балл)

Находим общие затраты –ТС:

1 способ

АП (средняя прибыль) = 10 – по условию
ТП (общая прибыль) = TR – TC (1 балл)
ТС= TR – ТП= 5616 - 1040=**4576** (кремлинок) (1 балл)

или

2 способ

АП=Р-АТС
АТС=Р-АП=54-10=44
ТС=АТС* Q=44*104=4576 (кремлинок) (3 балла)

4. Возможность оценить степень рыночной власти пекарни дает индекс Лернера:
L= (P-MC) / P (2 балла)
Находим величину предельных издержек **MC = 2 + 0,25Q = 2+0,25*104 = 28** (кремлинок)

$L = (54-28)/54 = 0,48148 \approx 0,48$

Степень рыночной власти (индекс Лернера) пекарни «Хлебцовая Толстобулова» на рынке производства хлебцев в условиях максимизации прибыли в краткосрочном периоде равнялся ≈ 0,48. (2 балла)

5. Эластичность спроса на товар по цене можно определить:

1 способ

с помощью коэффициента Лернера
L= - 1/E **(**4 балла)
Отсюда **E= -1/L**
E = 1/ 0,48 = - 2,08 (1 балл)

или

2 способ

Исходя из функции спроса и параметров объема производства и цены, максимизирующих прибыль:
E= - в* P/Q **(**4 балла)
E = -4 * 54/104 = - 2,08 (1 балл)

Задание 5. (20 баллов)

Перемены в Империи Солярис

Империя Солярис, известная своими солнечными батареями и космическими технологиями, долгое время демонстрировала устойчивый экономический рост. Однако в последние годы экономика Империи столкнулась с рядом вызовов, повлиявших на макроэкономическое равновесие.

До 2023 года экономика Соляриса функционировала близко к своему потенциальному уровню. Совокупный спрос был стабильным, поддерживаемым высоким уровнем потребительских расходов, инвестиций в новые солнечные электростанции и экспортом космических технологий. Совокупное предложение было относительно эластичным, позволяя экономике реагировать на изменения спроса без существенного роста цен.

Однако в 2023 году произошли следующие события:

- снижение потребительской уверенности: после серии неудачных запусков космических кораблей жители Империи стали меньше тратить деньги, опасаясь за будущее. Потребительские расходы сократились на 5%;
- сокращение государственных закупок: Правительство Империи решило сократить расходы на оборону после заключения мирного договора с соседней Галактической Федерацией. Государственные закупки уменьшились на 3%;
- увеличение налогов: для финансирования новых социальных программ Правительство Империи повысило налоги на корпорации, что привело к сокращению инвестиций на 4%;
- рост цен на энергию: из-за сбоев в поставках гелия, необходимого для работы солнечных электростанций, цены на энергию выросли на 10%, что увеличило издержки производства для многих предприятий;
- ужесточение денежно-кредитной политики: Центральный банк Империи, опасаясь инфляции, повысил процентные ставки.

В 2024 году эти негативные тенденции усугубились. Многие компании были вынуждены сократить производство и уволить часть сотрудников. Уровень безработицы вырос, а инфляция осталась высокой. Экономисты Империи заговорили о стагфляции.

Однако в конце 2024 года ситуация начала меняться. Цены на гелий снизились, а Правительство Империи объявило о пакете мер стимулирования экономики.

Следует отметить, что краткосрочная кривая совокупного предложения в Империи Солярис имеет положительный наклон, а долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна. «Эффект храповика» в экономике Соляриса проявляется достаточно сильно.

Вопросы:

1. Проанализируйте события 2023 года и определите, какие факторы привели к сдвигу кривой совокупного спроса (AD). В каком направлении сдвинулась кривая AD (влево или вправо)? Обоснуйте свой ответ. (1 балл)

2. Объясните, как рост цен на энергию повлиял на кривую краткосрочного совокупного предложения (SRAS). В каком направлении сдвинулась кривая SRAS (влево или вправо)? (1 балл)

3. Изобразите на графике с помощью модели AD-AS первоначальное состояние макроэкономического равновесия в Империи Солярис и изменения, произошедшие в 2023 году. Покажите на графике влияние сдвигов кривых AD и SRAS на уровень цен и совокупный объем производства. (5 балла)

4. Опишите, как проявляется «эффект храповика» в экономике Империи Солярис. Как этот эффект влияет на процесс восстановления экономики после спада? (4 балла)

5. Какие меры фискальной и монетарной экономической политики (приведите не менее трех мер) могут быть наиболее эффективными для выхода из стагфляции в Империи Солярис? Какие ограничения следует учитывать Правительству при выборе этих мер? (4 балла)

6. Предположим, что в 2025 году произошел технологический прорыв, который позволил значительно снизить стоимость энергии. Как это повлияет на кривые SRAS и LRAS? Как изменится макроэкономическое равновесие в Империи Солярис? Представьте графическую иллюстрацию. (5 баллов)

Решение

1. Сдвиг кривой AD:

Факторы, приведшие к сдвигу кривой AD: снижение потребительской уверенности, сокращение государственных закупок и увеличение налогов на корпорации.

Направление сдвига: Кривая AD сдвинулась влево. Все вышеперечисленные факторы привели к снижению совокупного спроса при каждом уровне цен.

(1 балл)

2. Влияние роста цен на энергию на SRAS:

Рост цен на энергию увеличил издержки производства для многих предприятий.

Направление сдвига: Кривая SRAS сдвинулась влево. При каждом уровне цен производители были готовы предложить меньший объем продукции из-за возросших издержек.

(1 балл)

3. Графическое представление:

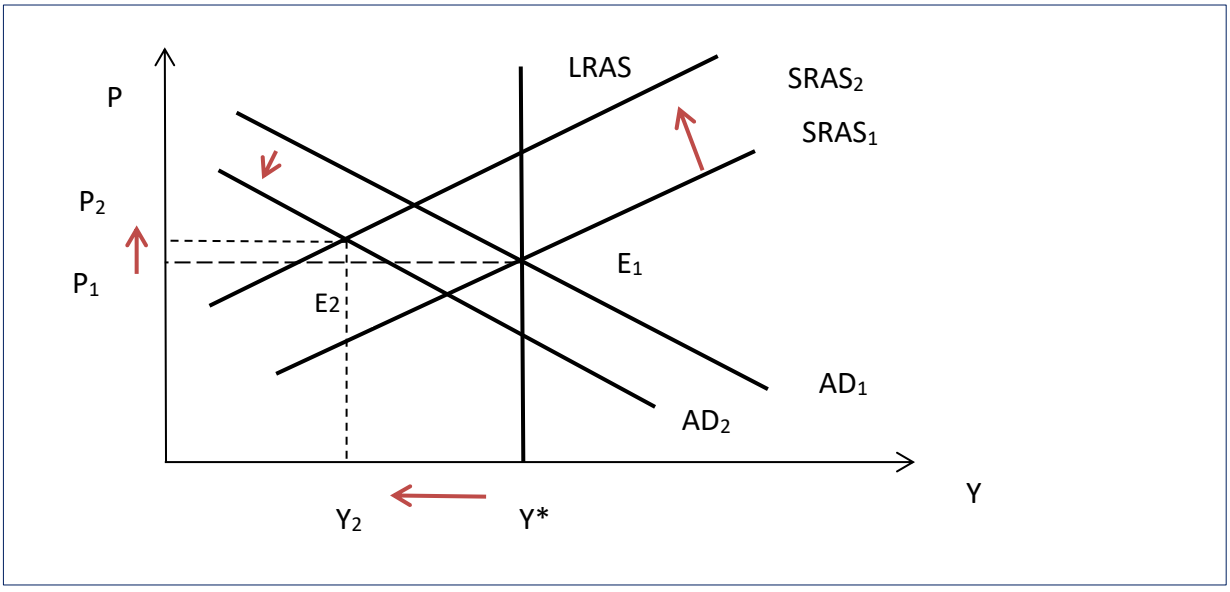
Ось абсцисс: реальный ВВП (Y), ось ординат: уровень цен (P).

Исходное равновесие: AD_1, $SRAS_1$, LRAS (пересечение AD_1 и $SRAS_1$ на LRAS).

Сдвиг AD_1 влево - > AD_2 (снижение Y, снижение P).

Сдвиг $SRAS_1$ влево - > $SRAS_2$ (дальнейшее снижение Y, рост P).

Новое равновесие: AD_2, $SRAS_2$ (меньший объем производства, более высокий уровень цен - стагфляция). (5 баллов)



4. Эффект храповика:

В Империи Солярис «эффект храповика» проявляется в том, что цены и заработная плата имеют тенденцию к «залипанию» в сторону повышения. Это означает, что когда совокупный спрос снижается, цены и заработная плата не снижаются пропорционально, а остаются на прежнем уровне или снижаются очень медленно.

Влияние на восстановление экономики: «эффект храповика» затрудняет восстановление экономики после спада. Из-за «залипания» цен и заработной платы кривая AS становится менее эластичной, и экономике требуется больше времени и усилий для возвращения к потенциальному уровню производства. Государству приходится вмешиваться и стимулировать спрос. (4 балла)

5. Меры экономической политики:

В ситуации стагфляции нужно в первую очередь увеличивать AS (по возможности сдерживая рост AD).

В области фискальной политики: предпочтительнее увеличение государственных инвестиций в производство и уменьшение налогов прежде всего на бизнес.

Монетарная политика: снижение процентных ставок - уменьшение ключевой ставки может снизить стоимость заимствований и стимулировать инвестиции.

Ограничения:

- инфляция: меры стимулирования спроса могут привести к росту инфляции, особенно если предложение не успевает за спросом;
- государственный долг: увеличение государственных расходов без соответствующего увеличения доходов может привести к росту государственного долга;
- эффективность: эффективность мер стимулирования может быть ограничена из-за «эффекта храповика» и других факторов. (4 балла)

6. Технологический прорыв(5 баллов)**:**

Влияние на SRAS: технологический прорыв, снижающий стоимость энергии, сдвинет кривую SRAS вправо. Это связано с тем, что снижение издержек производства позволит предприятиям предлагать больший объем продукции при каждом уровне цен.

Влияние на LRAS: технологический прорыв, повышающий производительность, сдвинет кривую LRAS вправо. Потенциальный выпуск увеличится.

Изменение макроэкономического равновесия: уровень цен снизится, а объем производства увеличится. Экономика перейдет к более эффективному состоянию.

Графическая иллюстрация технологического прорыва .

